أفضل خطة في زاوية

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نرسم كل قيد من قيود الحديقة خطًا، ونظلّل الخطط الممكنة.
- نجد أفضل خطة في زاوية بتحريك خط الربح.
- نرى كيف يحرّك تغيّرُ سعرٍ أو قيدٍ أفضلَ زاوية.

تذكّر

- كل قيد خط، والخطط التي تلتزم بكل القيود هي الشكل المظلّل.
- تقع أفضل خطة في البرنامج الخطي دائمًا في زاوية.
- القيود المُلزِمة تُستنفد عند أفضل زاوية، والقيود الفائضة لا تؤثّر هناك.

الحديقة على ورق المربّعات

١. التمهيد (٥ دقائق): طماطم أم فاصولياء: ماذا كنت ستزرع؟

٢. الشرح (٨ دقائق): الخطوط، والشكل المظلّل، والزوايا.

٣. الرسم (١٢ دقيقة): ترسم المجموعات القيود الثلاثة وتظلّل.

٤. الزوايا (١٠ دقائق): الربح عند كل زاوية، ودائرة حول الأفضل.

٥. ماذا لو (٥ دقائق): الطماطم بـ ٥٠: هل تتحرّك الزاوية؟

اجعل المربّع الواحد حوضًا واحدًا، من ٠ إلى ١٨ أفقيًا ومن ٠ إلى ١٤ رأسيًا، لتتّسع الخطوط كلها. لا ورق مربّعات؟ ارسم شبكة على ورق عادي، أو ارسم رسمًا كبيرًا على السبّورة.

لنتناقش

١. لماذا تقع أفضل خطة في زاوية لا في الوسط؟

٢. لماذا لا يغيّر الماء الإضافي أفضل خطة؟

٣. هل يجب أن يكون الربح هدف الحديقة الوحيد؟ وما الذي يهمّ أيضًا؟

بطاقة الخروج

- ارسم الشكل المظلّل بسرعة وحدّد أفضل زاوية. أيّ قيدين يلتقيان عندها؟